2008 中国西部数学奥林匹克

第一天

1. 实数数列 $\{a_n\}$ 满足

$a_0 \neq 0, 1, a_1 = 1 - a_0$,

$a_{n+1} = 1 - a_n(1 - a_n)(n = 1, 2, \cdots)$.

证明：对任意的正整数 n，都有

$$a_0 a_1 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) = 1.$$

（李胜宏　供题）

2. 如图 1，在 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，其内切圆 $\odot I$ 分别切边 BC、CA、AB 于点 D、E、F，P 为 $\overset{\frown}{EF}$（不含点 D 的弧）上一点. 设线段 BP 交 $\odot I$ 于另一点 Q，直线 EP、EQ 分别交直线 BC 于点 M、N. 证明：

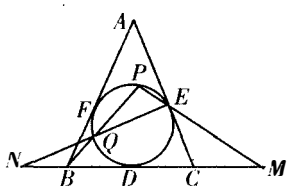


图 1

(1) P、F、B、M 四点共圆；

(2) $\frac{EM}{EN} = \frac{BD}{BP}$.　（边红平　供题）

3. 设整数 $m(m \geqslant 2)$，$a_1, a_2, \cdots, a_m$ 都是正整数. 证明：存在无穷多个正整数 n，使得数

$$a_1 \times 1^n + a_2 \times 2^n + \cdots + a_m \times m^n$$

都是合数.　（陈永高　供题）

4. 设整数 $m(m \geqslant 2)$，a 为正实数，b 为非零实数，数列 $\{x_n\}$ 定义如下：

$x_1 = b$，$x_{n+1} = a x_n^m + b(n = 1, 2, \cdots)$.

证明：(1) 当 $b < 0$ 且 m 为偶数时，数列 $\{x_n\}$ 有界的充要条件是 $ab^{m-1} \geqslant -2$；

(2) 当 $b < 0$ 且 m 为奇数，或 $b > 0$ 时，数列 $\{x_n\}$ 有界的充要条件是

$$ab^{m-1} \leqslant \frac{(m-1)^{m-1}}{m^m}.$$

（朱华伟　付云皓　供题）

第二天

5. 在一直线上相邻两点的距离都等于 1 的四个点上各有一只青蛙，允许任意一只青蛙以其余三只青蛙中的某一只为中心跳到其对称点上. 证明：无论跳动多少次后，四只青蛙所在的点中相邻两点之间的距离不能都等于 2 008.　（刘诗雄　供题）

6. 设 x、y、$z \in (0, 1)$，满足

$$\sqrt{\frac{1-x}{yz}} + \sqrt{\frac{1-y}{zx}} + \sqrt{\frac{1-z}{xy}} = 2.$$

求 xyz 的最大值.　（唐立华　供题）

7. 设 n 为给定的正整数. 求最大的正整数 k，使得存在三个由非负整数组成的 k 元集

$A = \{x_1, x_2, \cdots, x_k\}$,

$B = \{y_1, y_2, \cdots, y_k\}$,

$C = \{z_1, z_2, \cdots, z_k\}$

满足对任意的 $j(1 \leqslant j \leqslant k)$，都有

$x_j + y_j + z_j = n$.　（李胜宏　供题）

8. 设 P 为正 n 边形 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 内的任意一点，直线 $A_i P(i = 1, 2, \cdots, n)$ 交正 n 边形 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 的边界于另一点 B_i. 证明：

$$\sum_{i=1}^{n} PA_i \geqslant \sum_{i=1}^{n} PB_i.$$

（冯志刚　供题）

参考答案

第一天

1. 由条件可知

$$1 - a_{n+1} = a_n(1 - a_n) = a_n a_{n-1}(1 - a_{n-1})$$
$$= \cdots = a_n a_{n-1} \cdots a_1(1 - a_1) = a_n \cdots a_1 a_0,$$

即 $a_{n+1} = 1 - a_0 a_1 \cdots a_n (n = 1, 2, \cdots)$.

下面对 n 归纳证明.

当 $n = 1$ 时，命题显然成立.

假设 $n = k$ 时，命题成立.

对 $n = k + 1$ 的情形，有

$$a_0a_1\cdots a_{k+1}\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_k}+\frac{1}{a_{k+1}}\right)$$

$$=a_0a_1\cdots a_k\left(\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_k}\right)a_{k+1}+a_0a_1\cdots a_k$$

$$=a_{k+1}+a_0a_1\cdots a_k=1.$$

故命题对 $n=k+1$ 成立.

所以,对任意的正整数 n,命题都成立.

2.(1)联结 EF.由条件可知 $EF/\!/BC$.故

$$\angle ABC=\angle AFE=\angle AFP+\angle PFE$$

$$=\angle PEF+\angle PFE=180^\circ-\angle FPE.$$

所以,P、F、B、M 四点共圆.

(2)由(1)及利用正弦定理知

$$\frac{EM}{EN}=\frac{\sin\angle ENM}{\sin\angle EMN}=\frac{\sin\angle FEN}{\sin(\pi-\angle PFB)}$$

$$=\frac{\sin\angle FPB}{\sin\angle PFB}=\frac{BF}{BP}.$$

结合 $BF=BD$ 即知命题成立.

3.取数 $a_1+2a_2+\cdots+ma_m$ 的质因子 p.

由费马小定理知,对任意的 $k(1\leqslant k\leqslant m)$,有

$$k^p\equiv k(\mathrm{mod}\ p).$$

所以,对任意的正整数 n 都有

$$a_1\times1^{p^n}+a_2\times2^{p^n}+\cdots+a_m\times m^{p^n}$$

$$\equiv a_1+2a_2+\cdots+ma_m\equiv0(\mathrm{mod}\ p).$$

从而,数 $a_1\times1^{p^n}+a_2\times2^{p^n}+\cdots+a_m\times m^{p^n}(n=1,2,\cdots)$都是合数.

4.(1)当 $b<0$ 且 m 为偶数时,如果 $ab^{m-1}<-2$,那么,首先有 $ab^m+b>-b>0$,于是,$a(ab^m+b)^m+b>ab^m+b>0$,即

$$x_3>x_2>0.$$

利用 ax^m+b 在 $(0,+\infty)$ 上单调增可知,数列 $\{x_n\}$ 的每一项都比前一项大,并且从第二项起每一项都大于 $-b$.

考察数列 $\{x_n\}$ 中的连续三项 x_n、x_{n+1}、$x_{n+2}(n=2,3,\cdots)$,有

$$x_{n+2}-x_{n+1}=a(x_{n+1}^m-x_n^m)$$

$$=a(x_{n+1}-x_n)(x_{n+1}^{m-1}+x_{n+1}^{m-2}x_n+\cdots+x_n^{m-1}$$

$$>amx_n^{m-1}(x_{n+1}-x_n)$$

$$>am(-b)^{m-1}(x_{n+1}-x_n)$$

$$>2m(x_{n+1}-x_n)>x_{n+1}-x_n,$$

这表明,数列 $\{x_n\}$ 中相邻两项的差距越来越大,因此,是无界的.

若 $ab^{m-1}\geqslant-2$,用归纳法证明:数列 $\{x_n\}$ 的每一项都落在区间 $[b,-b]$ 中.

第一项 b 已经在区间 $[b,-b]$ 中,如果某项 x_n 满足 $b\leqslant x_n\leqslant-b$,则 $0\leqslant x_n^m\leqslant b^m$.故

$$b=a\times0^m+b\leqslant x_{n+1}\leqslant ab^m+b\leqslant-b.$$

此时,数列 $\{x_n\}$ 有界的充要条件为

$$ab^{m-1}\geqslant-2.$$

(2)当 $b>0$ 时,数列 $\{x_n\}$ 的每一项都是正数.

先证明:数列 $\{x_n\}$ 有界的充要条件是方程 $ax^m+b=x$ 有正实根.

如果方程 $ax^m+b=x$ 无正实根,那么,函数 $P(x)=ax^m+b-x$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值大于 0,不妨设为 t.则对于数列中的任意连续两项 x_n、x_{n+1},有

$$x_{n+1}-x_n=ax_n^m-x_n+b.$$

故数列 $\{x_n\}$ 中后一项至少比前一项大 t.此时无界.

如果 $ax^m+b=x$ 有正实根,设其一正根为 x_0.

接下来利用归纳法证明:数列 $\{x_n\}$ 中的每一项都小于 x_0.

首先第一项 b 显然小于 x_0.假设某项 $x_n<x_0$,由 ax^m+b 在 $[0,+\infty)$ 上是增函数,知 $x_{n+1}=ax_n^m+b<ax_0^m+b=x_0$.因此,数列有界.

而 $ax^m+b=x$ 有正根的充要条件是 $ax^{m-1}+\frac{b}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值不大于 1,而 $ax^{m-1}+\frac{b}{x}$ 的最小值可以由平均值不等式给出,即

$$ax^{m-1}+\frac{b}{x}$$

$$=ax^{m-1}+\underbrace{\frac{b}{(m-1)x}+\cdots+\frac{b}{(m-1)x}}_{m-1\text{个}}$$

$$\geqslant m\sqrt[m]{\frac{ab^{m-1}}{(m-1)^{m-1}}}.$$

此时,数列 $\{x_n\}$ 有界

$$\Leftrightarrow m\sqrt[m]{\frac{ab^{m-1}}{(m-1)^{m-1}}}\leqslant1$$

$\Leftrightarrow ab^{m-1} \leqslant \dfrac{(m-1)^{m-1}}{m^m}$.

当 $b<0$, m 为奇数时，令 $y_n = -x_n$. 则

$y_1 = -b > 0$, $y_{n+1} = ay_n^m + (-b)$.

注意到 $\{x_n\}$ 有界的充要条件是 $\{y_n\}$ 有界，故可转化为上述情形.

综上，可知(2)成立.

第二天

5. 将青蛙放在数轴上讨论.

不妨设最初四只青蛙所在的位置为 1，2，3，4. 注意到，处于奇数位置上的青蛙每次跳动后仍处于奇数位置上，处于偶数位置上的青蛙每次跳动后仍处于偶数位置上. 因此，任意多次跳动后，四只青蛙中总有两只处于奇数位置上，另两只处在偶数位置上. 如果若干次跳动后，青蛙所在位置中每相邻两只之间的距离都是 2 008，则要求它们处于具有相同奇偶性的位置上，不可能.

6. 记 $u = \sqrt[6]{xyz}$. 则由条件及均值不等式可知

$$2u^3 = 2\sqrt{xyz} = \frac{1}{\sqrt{3}}\sum\sqrt{x(3-3x)}$$

$$\leqslant \frac{1}{\sqrt{3}}\sum\frac{x+(3-3x)}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}}(x+y+z)$$

$$\leqslant \frac{3\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3}\cdot\sqrt[3]{xyz} = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3}u^2.$$

故 $4u^3 + 2\sqrt{3}u^2 - 3\sqrt{3} \leqslant 0$，即

$(2u-\sqrt{3})(2u^2 + 2\sqrt{3}u + 3) \leqslant 0$.

所以，$u \leqslant \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

依此知 $xyz \leqslant \dfrac{27}{64}$，等号在 $x = y = z = \dfrac{3}{4}$ 时可以取到.

因此，所求最大值为 $\dfrac{27}{64}$.

7. 由条件可知

$$kn = \sum_{i=1}^{k}(x_i + y_i + z_i)$$

$$\geqslant 3\sum_{i=0}^{k-1} i = \frac{3k(k-1)}{2}.$$

因此，$k \leqslant \left[\dfrac{2n}{3}\right] + 1$.

下面给出 $k = \left[\dfrac{2n}{3}\right] + 1$ 的例子.

若 $n = 3m$，对 $1 \leqslant j \leqslant m+1$，令 $x_j = j-1$，$y_j = m+j-1$，$z_j = 2m-2j+2$；对 $m+2 \leqslant j \leqslant 2m+1$，令 $x_j = j-1$，$y_j = j-m-2$，$z_j = 4m-2j+3$ 即可.

若 $n = 3m+1$，对 $1 \leqslant j \leqslant m$，令 $x_j = j-1$，$y_j = m+j$，$z_j = 2m-2j+2$；对 $m+1 \leqslant j \leqslant 2m$，令 $x_j = j+1$，$y_j = j-m-1$，$z_j = 4m-2j+1$，而 $x_{2m+1} = m$，$y_{2m+1} = 2m+1$，$z_{2m+1} = 0$ 即可.

若 $n = 3m+2$，对 $1 \leqslant j \leqslant m+1$，令 $x_j = j-1$，$y_j = m+j$，$z_j = 2m-2j+3$；对 $m+2 \leqslant j \leqslant 2m+1$，令 $x_j = j$，$y_j = j-m-2$，$z_j = 4m-2j+4$，而 $x_{2m+2} = 2m+2$，$y_{2m+2} = m$，$z_{2m+2} = 0$ 即可.

综上，k 的最大值为 $\left[\dfrac{2n}{3}\right] + 1$.

8. 记 $t = \left[\dfrac{n}{2}\right] + 1$，并设

$A_{n+j} = A_j (j = 1, 2, \cdots, n)$.

注意到，正 n 边形的任意一个顶点与边界上任意一点之间的距离不大于其最长的对角线的长度 d. 因此，对任意的 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$，有

$$A_iP + PB_i = A_iB_i \leqslant d. \qquad ①$$

另一方面，由三角形两边之和大于第三边，知对任意的 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$，有

$$A_iP + PA_{i+t} \geqslant A_iA_{i+t} = d. \qquad ②$$

对式①、②分别对 $i = 1, 2, \cdots, n$ 求和得

$$\sum_{i=1}^{n}(A_iP + PA_{i+t}) \geqslant nd$$

$$\geqslant \sum_{i=1}^{n}(A_iP + PB_i),$$

即 $$2\sum_{i=1}^{n} PA_i \geqslant \sum_{i=1}^{n} A_iP + \sum_{i=1}^{n} PB_i.$$

依此可知命题成立.

（朱华伟　提供）